الانتباه والمحوّلات

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٣

في هذه المحاضرة

- نحسب الانتباه بالضرب النقطي المقيّس.
- نشرح $\sqrt{d}$ والموضع.
- نرتّب تدريس المحوّل للمبتدئين.

تذكّر

- الانتباه متوسط موزون.
- d√÷ يمنع التشبّع.
- رأس واحد يدويًا أولًا.

رأس واحد يدويًا

١. التمهيد (٥ دقائق): أيّ اسم؟

٢. الحساب (٢٠ دقيقة): رأس بثلاثة رموز.

٣. التجربة (١٠ دقائق): احذف √d.

٤. البناء (٢٠ دقيقة): أضف الأجزاء.

٥. الختام (٥ دقائق): ورقة الدقيقة الواحدة.

لنتناقش

١. ماذا حدث للأوزان دون √d؟

٢. هل تستطيع خرائط الانتباه تفسير تنبؤ؟

٣. أيّ جزء ستدرّسه أخيرًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب softmax(QKᵀ/√d)V وبيّن معنى كل حرف.